(Anul 1 Zi) 30.03.2022

Valori proprii și vectori proprii ai unui operator liniar

Fie $f: V \to V$ un operator liniar al spațiului vectorial V, finit generat peste corpul comutativ K, $\dim V = n$. Fie o bază $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ a lui V. Operatorului f i se asociază matricea A în baza $\mathcal{B}$, astfel încât avem relația:

$$(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)) = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot A \quad (1^\circ)$$

Dacă se schimbă baza în V, atunci se schimbă și matricea A. Astfel, dacă T este matricea de trecere de la baza inițială, $\mathcal{B}$, la o altă bază $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, atunci matricea operatorului liniar f se schimbă, în noua bază $\mathcal{B}'$, conform relației $B = T^{-1} \cdot A \cdot T$ (2°)

Ne propunem să găsim o nouă bază $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ în care matricea B a operatorului f să fie o matrice diagonală:

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1, & 0, & 0 & \dots & 0 \\ 0, & \lambda_2, & 0 & \dots & 0 \\ 0, & 0, & \lambda_3, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & 0 & \dots, & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (3^\circ) \qquad \mathcal{B}' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Din relația de definiție a matricei B:

$$(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot B, \text{ deducem:}$$

$$(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

de unde rezultă:

$$(4^\circ) \begin{cases} f(v_1) = \lambda_1 v_1 \\ f(v_2) = \lambda_2 v_2 \\ \dots \\ f(v_n) = \lambda_n v_n \end{cases}$$

Putem formula următoarea definiție:

Scanned with CamScanner

Definiție Se numește vector propriu al operatorului f un vector $v \in V$ care îndeplinește condițiile:

$$(5^\circ)\begin{cases} (1^\circ)\ v \neq 0_V \\ (2^\circ)\ f(v) = \lambda v \end{cases}$$

Prin urmare, problema găsirii unei noi baze în care matricea operatorului f să aibă forma diagonală se reduce la găsirea vectorilor proprii:

Calculul vectorilor proprii

Fie $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ un vector propriu, exprimat în baza inițială $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Coordonatele lui v în această bază sunt unice și cum $v \neq 0_V$ nu sunt toate nule.

Dacă A este matricea asociată operatorului f în această bază $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, atunci relația $f(v) = \lambda v$ devine: $f(v) = A \cdot v$:

$$(6^\circ)\ A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \lambda \cdot I_n \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_V$$

$$\Leftrightarrow (A - \lambda I_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_V \Leftrightarrow \left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$(7^\circ)\begin{cases} (a_{11} - \lambda) \cdot x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = 0 \\ a_{21} \cdot x_1 + (a_{22} - \lambda) \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = 0 \\ a_{n1} \cdot x_1 + a_{n2} \cdot x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda) \cdot x_n = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ Sistem omogen de n ec. cu n necunoscute $x_1, x_2, \dots, x_n$ fără termeni liberi

Scanned with CamScanner

sunt coordonatele $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ale vectorului propriu v, care nu sunt toate nule; $\exists i\ x_i \neq 0$.

Sistemul (7) admite o soluție nenulă $\Leftrightarrow$

(8) $\det(A - \lambda I_n) = 0$

Determinantul matricei $(A - \lambda I_n)$ este un polinom de gradul n în necunoscuta λ și se numește polinomul caracteristic al matricei A. Se notează $\varphi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$

(Teorema Hamilton-Cayley: Orice matrice pătratică își verifică polinomul caracteristic $\Rightarrow \varphi_A(A) = 0$; Într-adevăr, $\varphi_A(A) = \det(A - A \cdot I_n) = \det(A - A) = \det O_{n,n} = 0$.)

Rădăcinile polinomului caracteristic al matricei A sunt tocmai numerele $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ și se numesc valorile proprii ale matricei A sau valorile proprii ale endomorfismului f:

$f: V \to V$; $f(X) = A \cdot X$; $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Am stabilit, deci, următoarele:

- scalarul λ din definiția vectorului propriu (relația 5) nu este un scalar oarecare ci este o rădăcină a polinomului caracteristic al matricei A.
- coordonatele vectorului propriu corespunzător valorii proprii λ sunt soluțiile sistemului omogen:

$$(A - \lambda I_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

și nu pot fi toate nule.

Pentru determinare a vectorilor proprii și a valorilor proprii ai operatorului f ($\Leftrightarrow$ ai matricei A) se folosește algoritmul de

(1°) Se determină polinomul caracteristic al matricei A $\Leftrightarrow$ $\varphi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$

(2°) Se rezolvă ecuația polinomială $\varphi_A(\lambda) = 0$ obținându-se valorile proprii ale matricei A.

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

(3°) Pentru fiecare valoare proprie λ_i se rezolvă sistemul liniar și omogen (compatibil nedeterminat)

(9°) $$(A - \lambda_i \cdot I_n) \cdot \begin{pmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$ soluția va fi vectorul propriu $v_{\lambda_i} = \begin{pmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{pmatrix}$

pentru $(\forall)\ i = \overline{1,n}$.

<u>subspațiul vectorilor proprii corespunzători unei valori proprii</u>

Sistemul (9°) este compatibil nedeterminat, deci are o infinitate de soluții.

Dacă α este un scalar oarecare atunci vectorul $(\alpha \cdot v_i)$ este un vector propriu corespunzător aceleiași valori proprii λ_i ($\alpha \cdot v_i$ este colinear cu v_i)

Dacă V_{λ_i} este mulțimea vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ_i, la care adăugăm și vectorul nul atunci obținem subspațiul vectorilor proprii corespunzător valorii proprii λ_i.

Vectorii acestui subspațiu sunt definiți de relația $f(x) = \lambda x$.

Dacă valorile proprii sunt reale și distincte atunci în baza formată din vectorii proprii ai operatorului f matricea asociată lui f este o matrice diagonală.

Scanned with CamScanner

Dacă T este matricea formată cu vectorii proprii pe coloanele sale, atunci între matricea A a lui f în baza inițială și matricea B a lui f în baza formată din vectorii proprii există relația următoare: $B = T^{-1} \cdot A \cdot T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$

În acest caz spunem că matricea A este diagonalizabilă. Rezultatul are loc în virtutea teoremei următoare.

<u>Teoremă</u>

Vectorii proprii corespunzători la valori proprii distincte sunt liniar independenți.

Deci, dacă $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_n \Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sunt liniar independenți și deci formează o bază în $\mathbb{R}^n$ în care matricea asociată lui f are forma diagonală.

<u>Definiție</u> Un operator liniar $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ($V = \mathbb{R}^n$) se numește operator de structură simplă dacă admite o bază formată din vectori proprii.

Deci, dacă f are $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_n \Rightarrow$ acest operator este de structură simplă.

Pt un astfel de operator, matricea se este diagonalizabilă și în baza formată din vectorii proprii matricea sa are forma diagonală.

<u>Aplicație</u> Pentru un astfel de operator se poate calcula ușor matricea A^n, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Avem: $B = T^{-1} \cdot A \cdot T$ unde T este matricea care are pe coloanele sale vectorii proprii

$B = T^{-1} \cdot A \cdot T \Rightarrow T \cdot B \cdot T^{-1} = T \cdot T^{-1} \cdot A \cdot T \cdot T^{-1} = A$

$A = T \cdot B \cdot T^{-1} \Rightarrow A^2 = T \cdot B (T^{-1} \cdot T) B T^{-1} = T \cdot B^2 \cdot T^{-1}$

$A^3 = A^2 \cdot A = T \cdot B^2 (T^{-1} \cdot T) B T^{-1} = T \cdot B^3 \cdot T^{-1}$ <u>Ind.</u>

$A^n = T \cdot B^n T^{-1}$; $B^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^n & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^n \end{pmatrix}$

Scanned with CamScanner

Enunțăm și importantele rezultate:

(1°) Orice matrice simetrică, reală A, are valori proprii reale și distincte și vectorii proprii corespunzători la valori proprii distincte sunt ortogonali ($\Leftrightarrow$ produsul lor scalar este nul).

(2°) În cazul unei matrice pentru care $\varphi_A(\lambda)$ are rădăcini multiple ($\Leftrightarrow$ are valori proprii multiple) atunci are loc rezultatul următor:

Matricea A este diagonalizabilă dacă ordinul de multiplicitate algebrică al fiecărei valori proprii multiple este egal cu ordinul de multiplicitate geometrică al acelei valori proprii ($\text{ord}\,\lambda_i$ = dimensiunea subspațiului propriu corespunzător valorii proprii λ_i $\Leftrightarrow$ ordinul de nedeterminare al sistemului (9°)

$$(A - \lambda_i \cdot I_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = O_n$$ $\Leftrightarrow$ numărul necunoscutelor secundare ale sistemului

<u>Aplicație</u> Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, care în baza canonică $\{e_1, e_2, e_3\}$ are matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$ Să se determine:

a) polinomul caracteristic $\varphi_A(\lambda)$
b) valorile proprii
c) vectorii proprii corespunzători
d) forma diagonală a lui A
e) A^n.

a) $\varphi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$

$L_1 = L_1 + L_3$ $= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & \lambda-2 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)\cdot\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$

Scanned with CamScanner

$$(\lambda-2)\cdot\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 5-\lambda & -2 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left[(5-\lambda)(4-\lambda)-2\right] = (2-\lambda)(\lambda^2-9\lambda+18).$$

$\varphi_A(\lambda) = (2-\lambda)(\lambda^2-9\lambda+18)$

(b) Valorile proprii = răd. polinomului caracteristic

$\lambda^2-9\lambda+18=0$; $\Delta = 81-72 = 9$

$$\lambda_{2,3} = \frac{9\pm 3}{2} = \begin{cases}\lambda_1 = 6\\ \lambda_3 = 3\end{cases}$$

$$\boxed{\lambda_1 = 2;\ \lambda_2 = 3;\ \lambda_3 = 6}$$

(c) vectori proprii

$\lambda_1 = 2$:
$$\begin{vmatrix} 3-2 & -1 & +1 \\ -1 & 5-2 & -1 \\ 1 & -1 & 3-2 \end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \cdot\tfrac{1}{2} \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\simeq \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \uparrow x_1 \quad \uparrow x_2 \quad x_3 \end{array}$$

rang $S = 2$; x_1, x_2 = nec. pr.
$x_3 = \alpha$ = nec. sec.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \alpha \end{cases} \quad \alpha\in\mathbb{R};\ v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\alpha;\ \boxed{v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

$\lambda_2 = 3 \Rightarrow v_2$

$$\Rightarrow \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} 3-3 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 5-3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 3-3 & 0 \end{array}\right) \\ \uparrow x_1 \quad \uparrow x_2 \quad \uparrow x_3 \end{array} \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \simeq$$

Mirat nul

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \simeq \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \uparrow x_1 \quad \uparrow x_2 \quad \uparrow x_3 = \beta \end{array}$$

rg A = rg $\bar{A}$ = 2
N. pr: x_1, x_2
N. sec. $x_3 = \beta$

Scanned with CamScanner

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 = \beta \\ x_2 = x_3 = \beta \\ x_3 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow v_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \beta \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \beta.$$

$\Rightarrow \boxed{v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$ = vectorul propriu corespunzător lui $\lambda_2 = 3$

$\underline{\lambda_3 = 6}$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3-6 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 5-6 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 3-6 & 0 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 0 \end{array}\right) \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ /:2 \\ /:4 \end{array} \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\simeq \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \operatorname{rang} A = 2 \\ \operatorname{rang} \bar{A} = 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Nec. pr: } x_1, x_2 \\ \text{Nec. lib. } x_3 = \gamma \end{array} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_3 = \gamma \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \\ x_3 = \gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \gamma \\ x_2 = -2\gamma \\ x_3 = \gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma \\ -2\gamma \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \gamma = \boxed{v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

Fie T = matricea de trecere de la baza canonică la baza formată din vectorii proprii $\{v_1, v_2, v_3\}$ liniar independenți corespund la valori proprii distincte

$$T = (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matricea operatorului f în această bază va fi $B = T^{-1} A \cdot T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

calculăm T^{-1} prin metoda Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 & -1 \end{array}\right) \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & +1 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\underbrace{\qquad}_{T} \quad \underbrace{\qquad}_{I_3}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 0 & 0 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & -6 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} /:6 \\ /:-6 \\ /6 \end{array} \simeq \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}\right)$$

$$\underbrace{\qquad}_{I_3} \quad \underbrace{\qquad}_{T^{-1}}$$

Scanned with CamScanner

Deci, $T^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ Exercițiu: verificați dacă $T^{-1} \cdot T = I_3$.

(d) Forma diagonală: se calculează $D = T^{-1}AT$

$$D = \underbrace{\frac{1}{6}\cdot\begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_{T^{-1}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{T} =$$

$$= \frac{1}{6}\cdot\begin{pmatrix} -6 & 0 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \\ 6 & -12 & 6 \end{pmatrix} \cdot T = \frac{6}{6}\cdot\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = D, \text{ q.e.d.}$$

(e) calculul matricei A^n

$D = T^{-1}AT \Leftrightarrow A = TDT^{-1}$; $A^2 = (TDT^{-1})\cdot(TDT^{-1}) = TD^2T^{-1} \ldots$

prin inducție se obține: $A^n = T \cdot D^n \cdot T^{-1}$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 6^n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^n = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{T} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 6^n \end{pmatrix}}_{D^n} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}\cdot\frac{1}{6}}_{T^{-1}} =$$

$$= \frac{1}{6}\cdot\begin{pmatrix} -2^n & 3^n & 6^n \\ 0 & 3^n & -2\cdot 6^n \\ 2^n & 3^n & 6^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ +2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 3\cdot 2^n + 2\cdot 3^n + 6^n & 2\cdot 3^n - 2\cdot 6^n & -3\cdot 2^n + 2\cdot 3^n + 6^n \\ 2\cdot 3^n - 2\cdot 6^n & 2\cdot 3^n + 4\cdot 6^n & 2\cdot 3^n - 2\cdot 6^n \\ -3\cdot 2^n + 2\cdot 3^n + 6^n & 2\cdot 3^n - 2\cdot 6^n & 3\cdot 2^n + 2\cdot 3^n + 6^n \end{pmatrix}}_{A^n.}$$

Scanned with CamScanner